

Camada de Enlace de Dados

Redes de Computadores

Profa. Kalinka Castelo Branco

Universidade de São Paulo

Março de 2026

Camada de Enlace de Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

- 1 Exemplos de protocolos de enlace de dados
- 2 Acesso ao enlace
- 3 Ethernet
- 4 Endereços de LAN e ARP
- 5 Comutadores

- Camada de Enlace na Internet:
 - Modelo básico da Internet.
 - Dentro de um único prédio, as LANs são bastante utilizadas para interconexões;
 - Infraestrutura geograficamente distribuída é construída a partir de linhas privadas ponto-a-ponto.
- Protocolo de enlace de dados utilizado em linhas ponto-a-ponto:
 - **PPP (Point-to-Point Protocol)**

- Descrito na RFC 1661 e mais elaborado na RFC 1662 (além de outras);
 - Características:
 - Realiza o tratamento de erros;
 - Reconhece e trata diferentes protocolos;
 - Permite que endereços IP sejam negociados em tempo de conexão;
 - Permite autenticação;
 - Orientado a caractere (quadros representam um número inteiro de bytes).

Camada de Enlace de Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de protocolos de enlace de dados

Acesso ao enlace

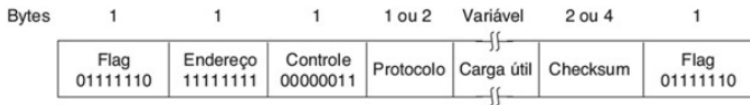
Ethernet

Endereços de LAN e ARP

Comutadores

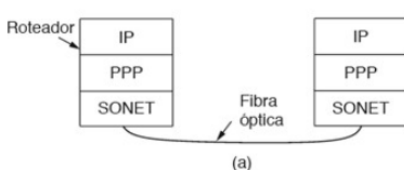
- Enquadramento utilizando marcadores não ambíguos e detecção de erros;
- Um protocolo de controle de enlace para ativar, testar, negociar opções e desativar linhas: **LCP (Link Control Protocol)**;
- Um protocolo para negociar opções da camada de rede, permitindo o uso de vários protocolos de redes: **NCP (Network Control Protocol)**.

- Quadro PPP:



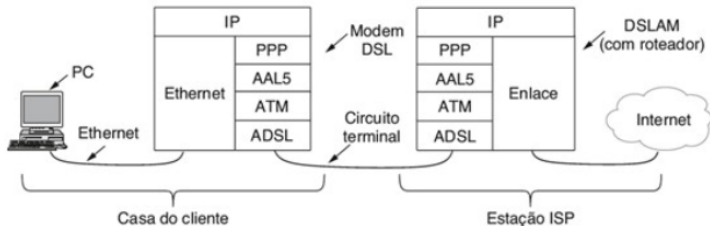
- Delimitado pela *flag* **01111110**;
- **Endereço**: Contém o valor fixo **11111111**;
- **Controle**: Contém o valor padrão **00000011**;
- O LCP fornece um mecanismo para omitir o Endereço e o Controle.

- Duas situações comuns do uso do PPP:
- **SONET**: enlaces de fibra ótica em redes de longa distância:



- (a) Pilha de protocolos; (b) Relação entre os quadros.

- Duas situações comuns do uso do PPP:
- **ADSL**: (*Asymmetric Digital Subscriber Line*): Conecta milhões de usuários domésticos e empresas a partir do serviço telefônico tradicional:



- **DSLAM** (*DSL Access Multiplexer*): Dispositivo na estação local que extrai os pacotes e os insere em uma rede do ISP.

- Até agora tratamos com enlaces ponto-a-ponto orientados a conexão;
- Quando são utilizados enlaces *broadcast* (ou redes de difusão), uma questão fundamental entra em cena:
 - Como determinar quem tem direito de usar o canal quando mais de um *host* necessita usá-lo simultaneamente?
- Canais *broadcast* normalmente são chamados também de:
 - Canais multiacesso;
 - Canais de acesso aleatório.

- Os protocolos utilizados para determinar quem será o próximo a usar um canal multiacesso pertencem a uma subcamada da camada de enlace de dados;
 - **MAC (Medium Access Control);**
 - ou Subcamada de Controle de Acesso ao Meio.
- A subcamada MAC é especialmente importante para as LANs, pois nestas redes os hosts normalmente utilizam um canal *broadcast*:
 - WANs utilizam enlaces ponto-a-ponto.

- **O problema de alocação de canais;**
 - Dois esquemas de alocação:
 - Alocação Estática;
 - Alocação Dinâmica.
- **Protocolos de Acesso Múltiplo:**
 - ALOHA
 - CSMA
 - Protocolos de LANs sem fio;
- **Ethernet**

- Como alocar um único canal de *broadcast* entre usuários concorrentes?
 - Duas abordagens:
 - Alocação Estática;
 - Alocação Dinâmica.

- Alocação Estática:
 - Tradicionalmente usando multiplexação (ex. TDM e FDM):
 - Pode ser eficiente quando:
 - Número de usuários é pequeno e fixo;
 - Cada usuário demanda tráfego pesado.
 - Problemas
 - Número de usuários grande e variável;
 - Tráfego em rajadas.

- Alocação Dinâmica:
 - Baseada em 5 premissas:
 - Tráfego independente;
 - Premissa de canal único;
 - Colisões observáveis;
 - Tempo contínuo ou segmentado;
 - Detecção de portadora.

- Alocação Dinâmica:
 - **Tráfego Independente:**
 - Existem n estações independentes que geram quadros a serem transmitidos;
 - A estação fica bloqueada até o quadro ser totalmente transmitido.

- Alocação Dinâmica:
 - **Premissa de canal único:**
 - Todas as estações compartilham um único canal de comunicação, tanto para transmissão quanto para recepção;
 - Do ponto de vista do hardware elas são equivalentes;
 - Do ponto de vista do software podem haver prioridades.

- Alocação Dinâmica:
 - **Colisões observáveis:**
 - A transmissão "simultânea" de dois ou mais quadros por estações diferentes causa uma colisão;
 - Estações são capazes de detectar colisões;
 - Quadros envolvidos em colisões devem ser retransmitidos posteriormente.

- Alocação Dinâmica:
 - **Tempo contínuo ou segmentado:**
 - Em *tempo contínuo* os quadros podem ser transmitidos a qualquer instante;
 - Em *tempo segmentado* (**Slotted**) o tempo é dividido em intervalos discretos (*slots*) e as transmissões de quadros sempre começam no início de um *slot*.

- Alocação Dinâmica:
 - **Detecção de Portadora:**
 - **Com** a detecção de portadora (*Carrier Sense*) as estações conseguem detectar se o canal está em uso antes de tentarem utilizá-lo e podem aguardar até um momento em que ele esteja livre;
 - **Sem** a detecção de portadora (*No Carrier sense*) as estações não conseguem detectar se o canal está em uso. Assim, simplesmente transmitem quando necessário.

- Três tipos de enlaces:
 - Ponto-a-ponto (fio único, ex.: PPP, SLIP);
 - *Broadcast* (fio ou meio compartilhado, ex.: *Ethernet*);
 - *Switched* (ex.: *switched Ethernet*, ATM etc).
- Um canal de comunicação único compartilhado pode estar sujeito a interferência:
 - Apenas um nó pode transmitir com sucesso num dado instante de tempo.

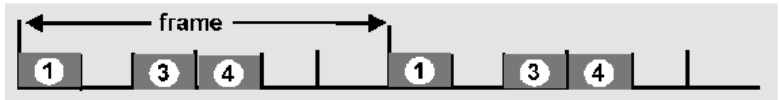
Protocolos de Acesso Múltiplo

Algoritmo distribuído que determina como as estações compartilham o canal, isto é, determinam quando cada estação pode transmitir

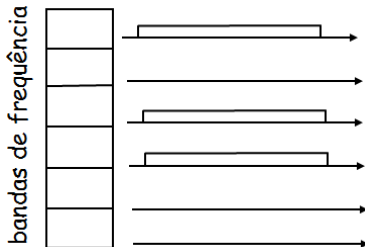
- Principal função da Subcamada MAC (*Medium Access Control*);
- Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o próprio canal;
- O que esperar de protocolos de múltiplo acesso:
 - Síncrono ou assíncrono;
 - Informação necessária sobre as outras estações;
 - Robustez (ex.: em relação a erros do canal);
 - Desempenho.

- Três grandes classes:
 - Particionamento de canal:
 - Soluções estáticas;
 - Dividem o canal em pedaços menores (compartimentos de tempo, frequência);
 - Aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó.
 - Acesso Aleatório:
 - Permite colisões;
 - “Recuperação” das colisões.
 - Passagem de Permissão:
 - Compartilhamento estritamente coordenado para evitar colisões.
- Objetivo: eficiente, justo, simples, descentralizado.

- TDMA – Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo:
 - Acesso ao canal é feito por “turnos”;
 - Cada estação controla um compartimento (“slot”) de período fixo em cada turno;
 - Compartimentos não usados são desperdiçados;
 - Exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm quadros, compartimentos 2,5,6 ficam vazios.



- FDMA – Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência:
 - O espectro do canal é dividido em bandas de frequência;
 - Cada estação recebe uma banda de frequência;
 - Tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência é desperdiçado;
 - Exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm quadros, as bandas de frequência 2,5,6 ficam vazias.

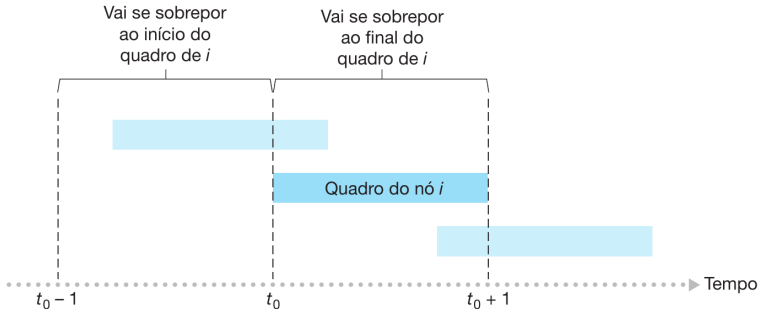


- CDMA – Acesso Múltiplo por Divisão de Códigos:
 - Um código único chamado *chipping sequence* (vetor ortogonal) é atribuído a cada usuário, isto é, o código define o particionamento;
 - Muito usado em canais *broadcast*, sem-fio (celular, satélite, etc.);
 - Todos os usuários usam a mesma frequência e transmitem ao mesmo tempo, mas cada usuário tem a sua própria maneira de codificar os dados.
 - Permite que múltiplos usuários coexistam e transmitam simultaneamente com mínima interferência.

- Quando o nó tem um quadro a enviar:
 - Transmite com toda a taxa do canal;
 - Não há uma regra de coordenação pré-determinada entre os nós.
- Dois ou mais nós transmitindo: colisão;
- **Protocolo MAC de acesso aleatório** especifica:
 - Como detectar colisões;
 - Como as estações se recuperam das colisões (ex.: via retransmissões atrasadas).
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
 - ALOHA;
 - *Slotted* ALOHA;
 - CSMA;
 - CSMA/CD.

Acesso aleatório: ALOHA puro

- Estação realiza o envio sempre que tiver dados para enviar;
- Se houver colisão, aguarda um tempo aleatório para realizar a retransmissão;
- Taxa máxima de sucesso é de 18%.
- Quadro enviado em t_0 colide com outros quadros enviados em $[t_0-1, t_0+1]$:



Acesso aleatório: *Slotted* ALOHA

Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

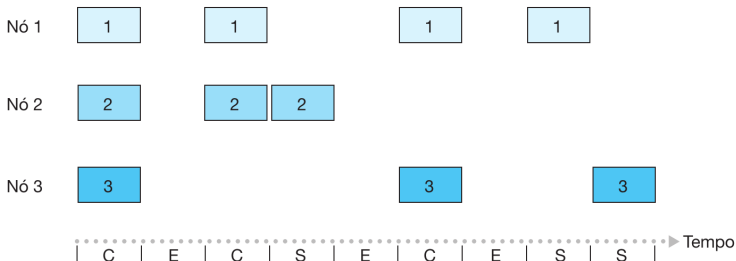
Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

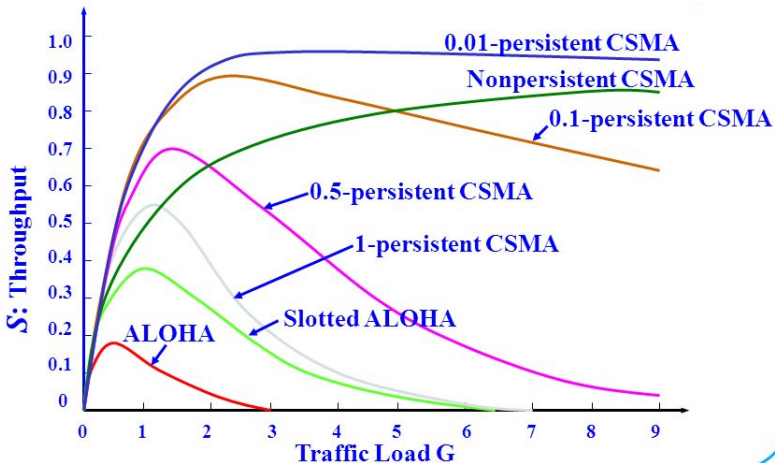
- Tempo é dividido em compartimentos de tamanho igual (tempo de transmissão de um quadro);
- Estação transmite no início do próximo compartimento;
- Se houver colisão, retransmite o quadro nos futuros compartimentos após um tempo aleatório.
- Taxa máxima de sucesso é de 37%.

Compartimentos: Sucesso (S), Colisão (C), Vazio (E)



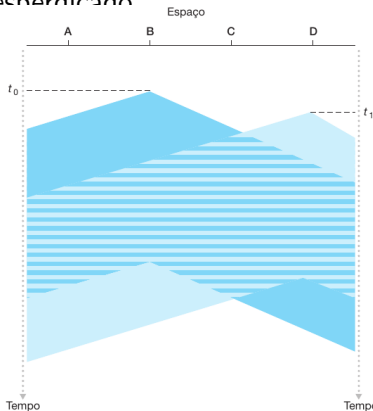
- CSMA – Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora;
- Escuta antes de transmitir:
 - Se o canal parece vazio: transmite o pacote;
 - Se o canal está ocupado, adia a transmissão.
- Diferentes protocolos:
 - **CSMA 1-Persistente:** assim que o canal se tornar livre, realiza a transmissão;
 - **CSMA Não-persistente:** se o canal está ocupado, escuta o canal novamente após um intervalo aleatório. Assim que concluir que o canal está livre, realiza a transmissão;
 - **CSMA P-Persistente:** assim que o canal se tornar livre, realiza a transmissão com probabilidade p ou aguarda até o próximo compartimento (de acordo com a probabilidade $(1 - p)$) e repete essa operação até acontecer o envio.
- Em todos, se houver colisão, aguarda um tempo aleatório.

- Comparação de acordo com o *throughput*:



Acesso aleatório: CSMA

- Colisões podem ocorrer: o atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir as transmissões um do outro;
- Quando ocorre colisão, todo o tempo de transmissão do quadro é desperdiçado



Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

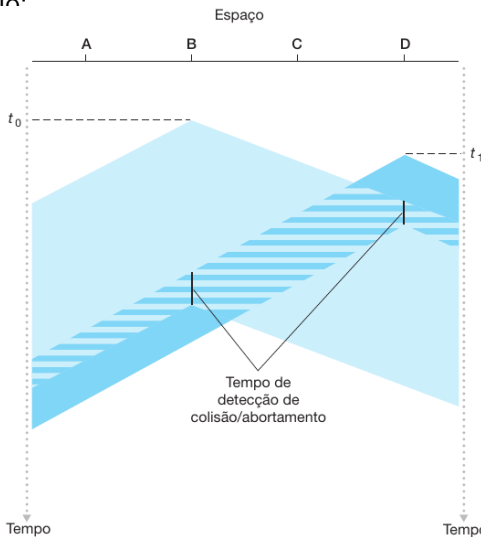
Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

- CSMA/CD – Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora / Detecção de Colisão:
- Escuta o canal enquanto transmite;
- Transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o desperdício do canal;
- Retransmissões persistentes ou não-persistentes;
- Recuo exponencial binário: ao transmitir um quadro que já tenha experimentado n colisões, um nó escolhe o valor de K (tempo que aguarda para transmitir) aleatoriamente a partir de $\{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$:
 - Quanto maior o número de colisões, maior o intervalo do qual K é escolhido.
- Usado no Ethernet, IEEE 802.3.

Exemplo



Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

- Nó mestre “convida” os escravos a transmitirem um de cada vez de maneira circular;
- Quando cada nó termina sua transmissão, o nó mestre repassa a permissão para o próximo;
- Usado no IEEE 802.15 (base para o ZigBee) e no Bluetooth.
- Problemas:
 - *Polling overhead*;
 - Latência (atraso de seleção);
 - Ponto único de falha (mestre).

Passagem de Permissão: *Token passing*

Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

- Não há nó mestre, um *token* é passado de um nó a outro sequencialmente;
- Quadro especial do tipo *token*;
- Usado nos protocolos FDDI e IEEE 802.5 Token Ring.
- Problemas:
 - *Token overhead*;
 - Latência;
 - Ponto único de falha (*token*).

- Protocolos MAC com particionamento de canais:
 - Compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída;
 - Ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal. A estação consegue uma banda de $1/N$ da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo.
- Protocolos MAC de acesso aleatório:
 - Eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal;
 - Cargas altas: excesso de colisões.
- Protocolos de passagem de permissão:
 - Eliminam colisões e intervalos vazios, resultando em maior eficiência;
 - Maior latência e pontos de falha.

- Temos um transmissor, um receptor e um link:
 - Não há Controle de Acesso ao Meio;
 - Não há necessidade de endereçamento MAC explícito;
- Protocolos ponto-a-ponto populares para camada de enlace:
 - PPP (*Point-to-Point Protocol*);
 - HDLC (*High-level Data Link Control*);

Camada de Enlace de Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de protocolos de enlace de dados

Acesso ao enlace

Ethernet

Endereços de LAN e ARP

Comutadores

- Definido pelo padrão IEEE 802.3;
- É a tecnologia predominante em LANs com fio;
- Inicialmente usava-se redes Ethernet em barramento (com CSMA/CD com recuo exponencial binário), posteriormente usou-se topologia estrela com *hubs* (possíveis colisões no *hub*) e atualmente é usada com *switches* (livres de colisões).
- Oferece um serviço sem conexão não confirmado para a camada de rede, o que o torna simples e barato.

- O **Preâmbulo** é um padrão de uns e zeros alternados usado para a sincronização da temporização em Ethernet assíncrona de 10 Mbps e em implementações mais lentas.
- As versões mais rápidas da Ethernet são síncronas e essa informação de temporização é mantida para fins de compatibilidade.

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
	Preâmbulo	Endereço de destino	Endereço de origem	Tipo	Dados	Preenchimento	Check-sum

O Quadro Ethernet

Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

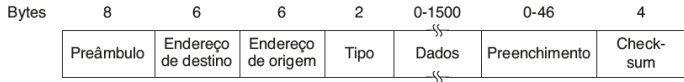
Acesso ao
enlace

Ethernet

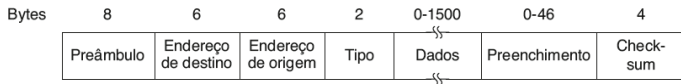
Endereços de
LAN e ARP

Comutadores

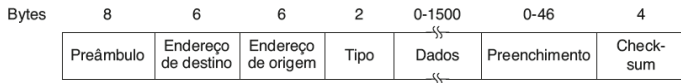
- O campo **Endereço de Destino** contém um endereço de destino MAC.
- O campo **Endereço de Origem** contém um endereço de origem MAC.



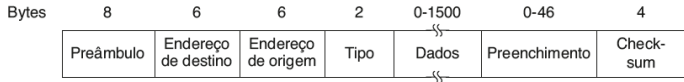
- O campo **Comprimento/Tipo** suporta dois usos diferentes;
- O valor do tipo especifica o protocolo da camada superior que recebe os dados depois que o processamento da Ethernet estiver concluído;
- Indica também o número de bytes de dados que vêm depois desse campo:
 - Se o valor for inferior a 1536 (decimal), ele indica o comprimento.



- Os campos **Dados** e **Preenchimento** podem ser de qualquer tamanho que não exceda o tamanho máximo permitido para o quadro;
- Um preenchimento não especificado será inserido imediatamente após os dados do usuário quando não houver dados de usuário suficientes para que o quadro satisfaça o comprimento mínimo;
- Esse processo de inserção de dados para complementar um quadro muito pequeno é chamado de *padding* (enchimento).



- O campo **Checksum** ou FCS (*Frame Check Sequence*) contém um valor CRC de 4 bytes que é criado pelo dispositivo emissor e recalculado pelo dispositivo receptor para verificar se há quadros danificados.



- No **processo de envio**, a camada de enlace encapsula os dados em um quadro contendo os campos MAC de origem e destino (função de endereçamento), o campo comprimento/tipo (identificação de conteúdos) e o campo *Checksum* (detecção de erros). Antes de transmitir, ele verifica se tem alguém transmitindo e ao transmitir verifica se houve colisão;

- No **processo de recepção**, verifica-se se o endereço de destino do quadro é igual ao endereço da placa de rede que o está recebendo, realiza-se novamente o cálculo do *Checksum* e compara-se com o original (verificação de erros). Por fim, os dados são passados para a camada superior competente (identificação de conteúdos).

- Endereços IP:
 - Endereços da camada de rede;
 - Usados para levar o pacote até a rede de destino;
 - IPv4: 32 bits;
 - IPv6: 128 bits.
- Endereço MAC (ou de LAN ou físico):
 - Usado para levar o quadro de uma interface física a outra fisicamente conectada com a primeira (isto é, na mesma rede);
 - Endereços MAC com 48 bits (na maioria das LANs);
 - Gravado na memória somente de leitura (ROM) do adaptador de rede.

Camada de Enlace de Dados

Profa.
Kalinka
Branco

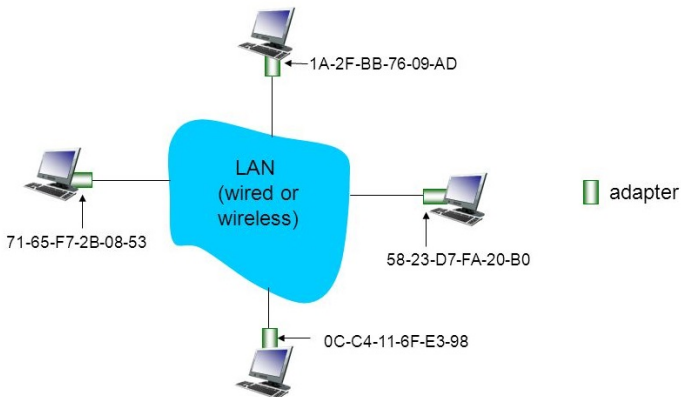
Exemplos de protocolos de enlace de dados

Acesso ao enlace

Ethernet

Endereços de LAN e ARP

Comutadores



- A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE;
- O fabricante compra porções do espaço de endereço MAC (para assegurar a unicidade);
- Endereçamento MAC tem portabilidade:
 - É possível mover uma placa de uma rede para outra sem reconfiguração de endereço MAC.

Questão:

Como determinar o endereço MAC de B dado seu endereço IP?

- Usando o protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*);
- Cada nó IP (*Host* ou Roteador) de uma LAN possui um módulo e uma tabela ARP;
- A **Tabela ARP** faz o mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN;
 - O mapeamento inclui: *endereço IP*; *endereço MAC*; *TTL*;
 - TTL (*Time To Live*): tempo depois do qual o mapeamento de endereços será esquecido (tipicamente 20 min).

- ① A conhece o endereço IP de B e quer descobrir o endereço físico de B ;
- ② A envia em *broadcast* um pacote ARP de consulta contendo o endereço IP de B ;
- ③ Todas as máquinas na LAN recebem a consulta ARP;
- ④ B recebe o pacote ARP e responde a A com o seu endereço físico;
- ⑤ A armazena os pares de endereço IP+MAC até que a informação se torne obsoleta (esgota a temporização).
 - Operação em *soft state*: informação que desaparece com o tempo se não for reatualizada.

Roteamento para outra LAN

Camada de
Enlace de
Dados

Profa.
Kalinka
Branco

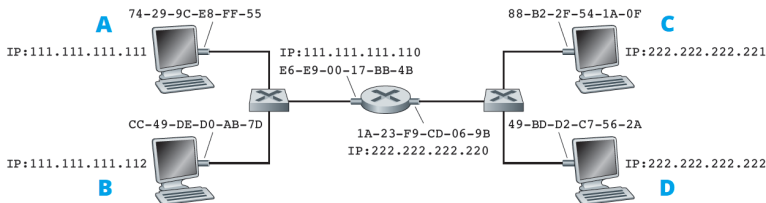
Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores



- Caminho: roteamento de *A* para *D* via *R*;
- Na tabela de roteamento do *host* origem, os pacotes destinados a *D* devem ser enviados ao IP 111.111.111.110;
- Na tabela ARP do *host* origem, com o IP especificado, os quadros devem ser destinados ao endereço MAC E6-E9-00-17-BB-4B.

Roteamento para outra LAN

Camada de Enlace de Dados

Profa.
Kalinka
Branco

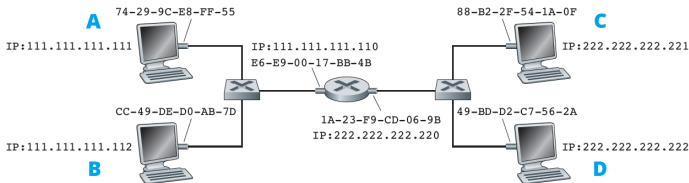
Exemplos de
protocolos de
enlace de
dados

Acesso ao
enlace

Ethernet

Endereços de
LAN e ARP

Comutadores



- 1 A cria o pacote IP com origem A, destino D;
- 2 A usa ARP para obter o endereço de camada física de R correspondente ao endereço IP 111.111.111.110;
- 3 A cria um quadro Ethernet com o endereço físico de R como destino, o quadro Ethernet contém o pacote IP de A para D;
- 4 A camada de enlace de A envia o quadro Ethernet;
- 5 A camada de enlace de R recebe o quadro Ethernet;
- 6 R remove o pacote IP do quadro Ethernet, verifica que ele se destina a D;
- 7 R usa ARP para obter o endereço físico de D;
- 8 R cria quadro contendo um pacote de A para D e envia para D.

- A função de um comutador ou *switch* é receber quadros da camada de enlace e repassá-los para enlaces de saída;
- O comutador em si é transparente aos hospedeiros e roteadores na sub-rede (eles não possuem endereço MAC);
- **Filtragem** é a capacidade de um comutador que determina se um quadro deve ser repassado ou se deve apenas ser descartado;
- **Repasse** é a capacidade de um comutador que determina as interfaces para as quais um quadro deve ser dirigido e então dirigir o quadro a essas interfaces.

- Filtragem e repasse por comutadores são feitos com uma tabela de comutação:

Endereço	Interface	Horário
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		

- Comutadores são **autodidatas**.

- O comutador aprende a localização do adaptador com endereço 01-12-23-34-45-56 ao receber um quadro com esse endereço na origem a partir de uma de suas interfaces.

Endereço	Interface	Horário
01-12-23-34-45-56	2	9:39
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...

- O horário é marcado pois se passar um período de tempo (tempo de envelhecimento) sem receber novos quadros de um dispositivo, o seu endereço MAC é apagado da tabela.

- Podemos identificar diversas vantagens no uso de comutadores:
 - Eliminação de colisões;
 - Enlaces heterogêneos;
 - Gerenciamento.